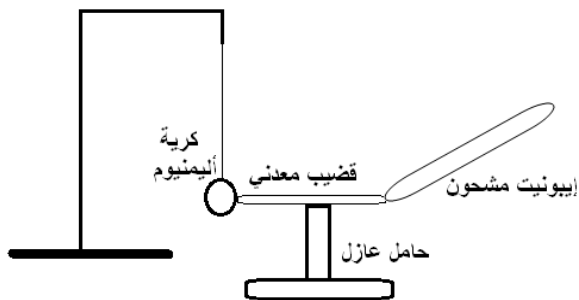


اختبار الثلاثي الأول في العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الجزء الأول 12ن

الوضعية الأولى : 6ن



سأل سامي والدته لماذا تضع بعض كرات الألمنيوم في غسالة الملابس عند غسلها فأجابته بالإضافة إلى أنه يمكن استعمالها لمدة ستة أشهر و أن الغرض منها القضاء على الشحنات الكهربائية الساكنة التي تتولد أثناء الاحتكاك خلال الغسيل و التي من شأنها أن تسبب التصاق الملابس بالجسم .

1- مادور كريات الألمنيوم في هكذا حالة؟

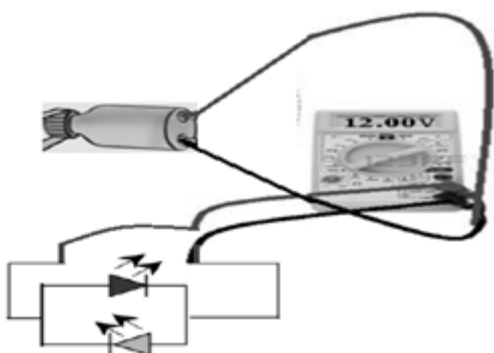
بعد انتهاء عملية الغسيل تذكر سامي تجربة من تجارب الكهرباء الساكنة التي درسها فأخذ إحدى الكريات (متعادلة كهربائياً لأن الكهرباء الساكنة تزول بعد فترة قصيرة) وقام بإجراء التجربة التالية

أ- ماذا يحدث للكرة؟ فسر إجابتك ودعمها برسم تخطيطي

ب- ماذا يحدث في حال استبدال القضيب المعدني بآخر بلاستيكي مع التعليل؟

ت- ماذا يحدث في حال استبدال الحامل العازل بآخر معدني مع التبرير؟

الوضعية الثانية : 6ن



من بين تطبيقات التحريض الكهرومغناطيسي الدينامو أجرينا دراسة حول هذه التركيبية وذلك بتدوير الدينامو ربط بطرفي جهاز الفولطمتر وكذلك صمامين

1- ما طبيعة التيار الناتج؟

2- ماذا يحدث للصمامين مع التعليل؟

3- ماذا تمثل القيمة التي يشير إليها الفولطمتر؟

4- أحسب التوتر الأعظمي والدور إذا علمت ان عدد الدورات 50 دورة في الثانية.

5- إذا علمت أن الشدة الأعظمية لهذا التيار $I_{max} = 0.5 \text{ A}$ أحسب الشدة المنتجة.

الجزء الثاني

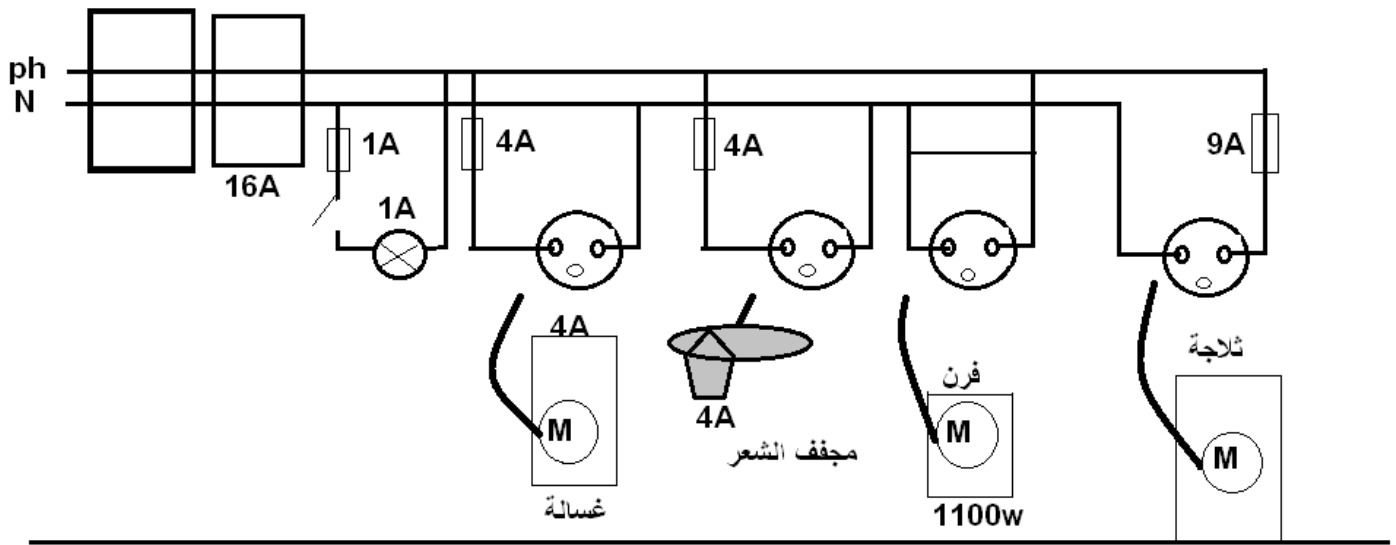
الوضعية الإدماجية 8ن

انتقلت عائلة إلى مسكنهم الجديد فصادفتهم عدة مشاكل كهربائية منها

1- الشعور بالصدمة عند ملامسة الهيكل المعدني للغسالة

2- عند تشغيل الأجهزة في آن واحد ينقطع التيار الكهربائي

عرضت العائلة المخطط الكهربائي للمنزل على التقني الكهربائي فلاحظ عدة أخطاء ومشاكل كهربائية



1- برأيك ما سبب المشاكل التي عانت منها العائلة ؟ أعط الحلول المناسبة

2- من خلال المخطط أذكر في جدول الأخطاء والتعديلات والإضافات اللازمة ثم أعد رسم المخطط

رسما صحيحا